

发明专利申请

申请人 南昌大学软件学院

地址 330047 江西省南昌市青山湖区南昌大学

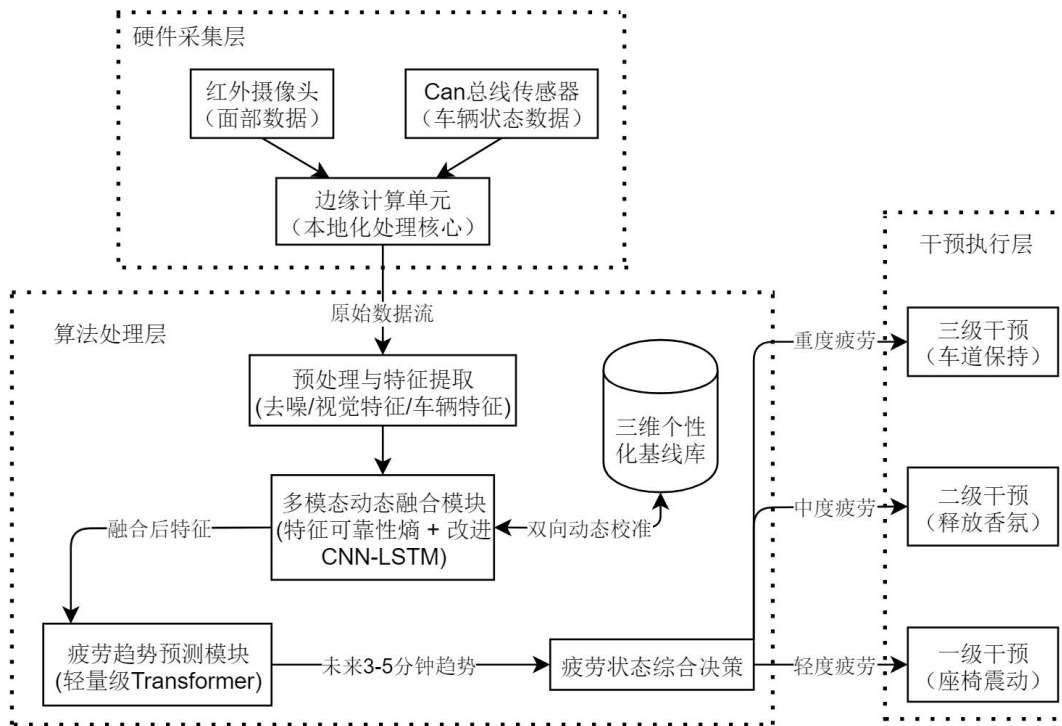
发明人 贾卓凡 黄佳豪 张建超 朱毅轩 朱联沁

发明名称

基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统

摘要

本发明公开了一种基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统,属于车载安全技术领域。旨在解决现有技术单模态抗干扰差、固定阈值适配性低、成本高、响应延迟及无预测能力的问题。系统采用“硬件采集层-算法处理层-干预执行层”三级架构:硬件采集层含红外摄像头、CAN 总线传感器及边缘计算单元(成本 ≤ 480 元);算法处理层通过预处理去干扰、特征提取(视觉+车辆特征)、“特征可靠性熵”动态融合(改进 CNN-LSTM)输出疲劳指数,轻量级 Transformer 预测未来 3-5 分钟疲劳趋势(准确率 $\geq 92.37\%$),并结合三维个性化基线适配个体差异;干预执行层实现分级干预(震动、香氛、车道保持)。全流程本地化处理,响应延迟 $\leq 100\text{ms}$,多场景检测准确率 $\geq 93\%$,误报率 $\leq 8\%$,可减少 15%-20% 疲劳驾驶事故,适配 90% 以上车型。



权利要求书

1. 一种基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，其特征在于：

包括硬件采集层、算法处理层以及干预执行层，所述硬件采集层、算法处理层与干预执行层依次信号连接，形成“数据采集-处理-决策-干预”的全流程本地化闭环；

所述硬件采集层包括红外摄像头、CAN 总线传感器及边缘计算单元；所述红外摄像头用于采集驾驶员面部视觉数据，所述 CAN 总线传感器用于采集车辆操作数据，所述边缘计算单元用于承载算法处理层的计算任务；

所述算法处理层包括预处理模块、特征提取模块、融合决策模块及预测-干预模块；所述预处理模块用于对视觉数据及车辆操作数据进行降噪、去干扰及时间戳对齐；所述特征提取模块用于从预处理后的数据中提取视觉特征及车辆特征；所述融合决策模块基于“特征可靠性熵”动态调整视觉特征与车辆特征的权重，输出实时疲劳指数；所述预测-干预模块基于时序深度学习模型预测未来 3-5 分钟的疲劳趋势，并触发分级干预指令；

所述干预执行层包括座椅震动模块、空调香氛模块、车道保持辅助模块及中控交互模块，用于接收预测-干预模块的指令并执行对应干预操作。

2. 如权利要求 1 所述的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，其特征在于，所述红外摄像头为海康威视 DS-2CD3T46WD-L 型号，分辨率 1280×720 ，帧率 30fps，红外波长 $8-14 \mu\text{m}$ ，且加装偏振滤镜；

所述 CAN 总线传感器为博世 BOSCH CAN 模块，支持 ISO 11898 标准，采样率 100Hz，采集参数包括方向盘转角（范围 $-900^\circ \sim 900^\circ$ ）、油门力度（0~5V 电压信号）及座椅压力（8 点压力传感器，精度 $\pm 0.1\text{N}$ ）；

所述边缘计算单元为 NVIDIA Jetson Nano，算力 21 TOPS，内存 4GB，支持 CUDA 加速，功耗 10W。

3. 如权利要求 1 所述的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，其特征在于，所述预处理模块的处理逻辑包括：

对视觉数据采用“自适应曝光补偿（基于直方图均衡化，灰度值范围拉伸至 0-255）+偏振滤镜去反光（偏振方向与车窗反光方向垂直，结合语义分割掩码识别反光区域， $\text{IoU} \geq 0.85$ ）+帧内 3×3 中值滤波+帧间 db4 小波变换降噪”，将热成像噪声强度从 20dB 降至 8dB 以下；

对车辆操作数据采用 5 点滑动平均平滑滤波，消除异常值（方向盘转角瞬时波动 $\pm 10^\circ$ 以上判定为异常，替换为前 3 帧均值），并将视觉数据（30fps）与车辆数据（100Hz）统一采样为 30Hz，时间戳同步误差 $\leq 10\text{ms}$ 。

4. 如权利要求 1 所述的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，其特征在于：

权利要求书

所述特征提取模块提取的视觉特征包括：基于 MediaPipe Face Mesh 模型（68 个面部关键点）计算的 PERCLOS 值（1 分钟内闭眼时间占比，眼睑距离 ≤ 5 像素判定为闭眼，疲劳判定标准 $\text{PERCLOS} \geq 20\%$ ）、头部俯仰角（ $-30^\circ \sim 30^\circ$ ）与偏航角（ $-45^\circ \sim 45^\circ$ ）、基于 MobileNetV2 模型（参数量 3.5M，识别准确率 $\geq 92\%$ ）识别的面部遮挡类型；

提取的车辆特征包括：基于 Scipy 库计算的方向盘转角样本熵（窗口大小 5，相似容限 $0.2 \times$ 标准差，疲劳时样本熵 ≤ 0.8 ）、10 秒内油门力度标准差（疲劳时 $\geq 0.5V$ ）、8 点座椅压力传感器的方差（疲劳时 $\leq 2N^2$ ）。

5. 如权利要求 1 所述的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，其特征在于，所述融合决策模块的“特征可靠性熵”定义为 $E = \frac{\Delta\sigma}{\mu}$ ，其中 $\Delta\sigma$ 为 30 秒窗口内特征标准差的变化率， μ 为特征均值，E 值越小特征可靠性越高；

所述融合决策模块通过改进 CNN-LSTM 网络实现动态权重融合：CNN 部分（3 个卷积层 + 2 个池化层）提取视觉特征空间信息，LSTM 部分（2 层，隐藏单元数 64）提取车辆特征时序信息，自注意力层聚焦疲劳关键特征；

所述改进 CNN-LSTM 网络经知识蒸馏压缩，参数量从 8M 降至 3.2M，边缘端计算耗时 $\leq 50\text{ms}$ ，输出 0-100 的连续疲劳指数（0-60%为清醒，60%-75%为轻度疲劳，75%-90%为中度疲劳， $>90\%$ 为重度疲劳）。

6. 如权利要求 1 所述的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，其特征在于，所述预测-干预模块采用轻量级 Transformer 模型，所述模型包括 2 层 encoder、4 个注意力头，隐藏层维度 64，参数量 4.8M；

所述模型输入为过去 5 分钟的多模态特征序列（ $30\text{fps} \times 5 \times 60 = 9000$ 帧视觉特征 + $100\text{Hz} \times 5 \times 60 = 3000$ 个车辆特征），输出为未来 3-5 分钟的疲劳概率曲线（时间粒度 10 秒），预测准确率 $\geq 92.37\%$ ；当预测未来 3 分钟内疲劳概率 $\geq 75\%$ 时，提前触发中度预警指令。

7. 如权利要求 1 所述的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，其特征在于，所述干预执行层的分级干预逻辑包括：

轻度预警（ $60\% < \text{疲劳指数} \leq 75\%$ ）：座椅震动模块启动，PWM 控制频率 50Hz、振幅 2mm，震动部位为座椅靠背两侧；

中度预警（ $75\% < \text{疲劳指数} \leq 90\%$ ）：在轻度预警基础上，空调香氛模块释放薄荷味香氛，浓度 $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ，释放时长 30 秒，间隔 5 分钟可重复触发；

重度预警（疲劳指数 $> 90\%$ ）：在中度预警基础上，车道保持辅助模块通过 CAN 总线控制 EPS 转向系统，修正幅度 $\leq 5^\circ/\text{s}$ ，同时中控交互模块显示 ≤ 10 公里内最近服务区（基于高德地图 API）并语音提示“建议立即休息”；

权利要求书

所述中控交互模块基于 Qt 5.15 开发，支持触摸操作，可显示疲劳指数、预测曲线，并支持用户调整预警阈值及干预强度，按账号记忆 5 个用户偏好。

8. 如权利要求 1 所述的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，其特征在于，还包括三维个性化疲劳基线校准模块，所述模块通过“初始校准+动态更新”建立基线：

初始校准：新用户清醒状态下驾驶 30 分钟，通过迁移学习（基于 1000+驾驶员基线数据库）采集生理特征（眨眼频率、心率变异性）、驾驶习惯特征（方向盘转角标准差、油门力度均值），同时通过“生物力学特征分析”（自然疲劳闭眼速度 0.1m/s，模仿时 0.05m/s）识别无效数据并丢弃；

动态更新：每 2 小时自动采集 30 分钟数据更新基线，当环境光照变化 $\geq 500\text{lux}$ 或温度变化 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 时，提前 10 分钟触发基线调整，夜间（22:00-6:00）PERCLOS 阈值放宽 15%，低温环境（ $\leq -20^{\circ}\text{C}$ ）方向盘转角标准差阈值放宽 10%。

9. 如权利要求 1 所述的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，其特征在于，还包括特殊场景适配模块：

针对戴眼镜人群：红外摄像头偏振滤镜降低镜片反光强度 60%+，预处理模块通过“眼睑关键点插值算法”（基于相邻 3 帧无反光区域关键点线性插值，误差 ≤ 2 像素）补全遮挡区域特征，反光占比 $>30\%$ 时视觉权重降低 0.2-0.3，车辆特征权重提升 0.5-0.6；

针对面部遮挡人群（口罩/围巾）：MobileNetV2 模型识别遮挡类型，口罩场景仅提取眼睑、头部姿态特征，通过 30 分钟遮挡场景校准调整基线，重度遮挡（占比 $>50\%$ ）时激活语音特征（采集语调、语速，疲劳时语调降低 50Hz、语速减慢 20%），形成“视觉+操作+压力+语音”四模态融合；

针对特殊路况：通过车载导航获取路况（平直道路、弯道、颠簸路段、隧道），建立“路况-操作阈值”映射表，弯道（转弯半径 ≤ 200 米）时方向盘转角标准差正常范围放宽至 $\leq 1.5^{\circ}$ ，颠簸路段时座椅压力方差正常范围放宽至 $\leq 5\text{N}^2$ ，特殊路况误报率 $\leq 5\%$ 。

10. 如权利要求 1 所述的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，其特征在于，所述硬件采集层的红外摄像头、CAN 总线传感器及边缘计算单元集成于 $12\text{cm} \times 8\text{cm} \times 3\text{cm}$ 的金属外壳中，外壳设铝制散热结构+散热风扇（功耗 1W）， 85°C 环境下核心温度 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ；所述硬件采集层还包括 12V 转 5V 电源模块，支持过压（16V）、过流（2A）保护，适配车载点烟器接口，单套硬件成本 ≤ 480 元，可直接嵌入现有后视镜，适配 90%以上车型。

说明书

基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统

技术领域

[0001] 本发明涉及车载安全技术领域，具体而言，涉及一种基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，适用于乘用车、商用货车、网约车等各类车型，可实现疲劳状态的精准检测、提前预测及分级干预，提升驾驶安全性。

背景技术

[0002] 随着全球汽车保有量持续攀升，道路交通安全问题日益突出。根据中国交通运输部 2023 年发布的《道路交通事故统计年报》，国内每年因疲劳驾驶导致的交通事故超 12 万起，造成约 3.5 万人死亡，占重大交通事故总数的 26%，占比高于超速行驶（17%）、酒后驾驶（15%）等其他诱因；世界卫生组织（WHO）数据进一步显示，全球范围内约 20%-30% 的重大交通事故与驾驶员疲劳直接相关，且疲劳驾驶导致的事故死亡率是普通事故的 2.3 倍，核心原因在于驾驶员疲劳时反应延迟，无法及时避险。

[0003] 为解决疲劳驾驶问题，现有技术主要分为单模态检测、专业多模态检测、端云协同检测三类，但均存在难以突破的技术痛点。

[0004] 单模态检测抗干扰能力差：主流的纯视觉方案（如基于可见光摄像头的 PERCLOS 值检测）在强光（正午照度 $\geq 100001\text{ux}$ ）、弱光（夜间照度 $\leq 501\text{ux}$ ）、隧道（明暗交替）场景下，误报率从正常场景的 10% 飙升至 35% 以上；即使添加红外补光，仍无法消除车窗反光、高光噪声导致的眼部特征丢失；红外热成像方案虽规避可见光干扰，但面部温度分布随昼夜、空调风速变化会产生“特征漂移”，导致模型跨时段失效，重庆理工大学硕士学位论文指出该方案在昼夜交替场景下准确率下降 25%。

[0005] 固定阈值忽视个体差异：传统算法采用统一标准（如“眨眼时间 > 0.55 秒”“PERCLOS $\geq 20\%$ ”），但实验数据显示，不同人群的疲劳生理特征差异显著——20-29 岁男性疲劳时眨眼时间均值 0.557 秒，同龄女性 0.951 秒，固定阈值导致女性误报率 32%、男性漏报率 25%；新手驾驶员清醒时方向盘转角标准差（ 1.5° ）大于老驾驶员（ 0.8° ），固定阈值易将新手“正常操作”判定为疲劳，误报率达 30%。

[0006] 专业多模态方案落地难：大连理工大学 2024 年提出的“EEG 脑电 + 车辆运动融合”方案，依赖 waveguard™ 脑电帽（单套成本 999-2299 美元），佩戴时需涂抹导电凝胶，压迫感强，90% 的驾驶员反馈“影响头部活动”；商用化进度缓慢，无车企实现量产，核心原因是硬件成本超车企预算 3 倍。

说明书

[0007] 端云协同方案存在隐私与延迟问题：某车企“边缘采集+云端检测”方案响应延迟达 300ms，车辆以 100km/h 行驶时，延迟内车辆已移动 8.3 米，错过最佳干预时机；且上传的面部图像、生理数据存在 37%的隐私泄露风险（2024 年《车载数据安全白皮书》统计），不符合《个人信息保护法》中“敏感数据本地化存储”的要求。

[0008] 实时检测滞后性明显：现有方案均停留在“检测已发生疲劳特征”阶段（如福特 2024 年疲劳报警系统需检测到“连续闭眼 2 秒”才触发报警），此时车辆已偏离车道 0.5 米，驾驶员修正时间不足 0.5 秒，仅能降低损失，无法预防事故。

发明内容

[0009] 为了解决上述技术问题，本申请至少提供一种基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统、方法、装置及存储介质。

[0010] 本申请第一方面提供了一种基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，系统包括：硬件采集模块，用于采集清醒驾驶时间段内驾驶人员的多模态行为数据，得到清醒驾驶数据，对清醒驾驶数据进行数据特征提取，得到清醒驾驶特征；可信度计算模块，用于获取预设的用于疲劳判断的基准判断特征，计算基准判断特征与清醒驾驶特征之间的相似度得到清醒特征相似度，基于清醒特征相似度设定基准判断特征的可信度；其中，清醒特征相似度与基准判断特征的可信度反相关；可疑特征提取模块，用于采集可疑驾驶时间段内驾驶人员的多模态行为数据，得到可疑驾驶数据，对可疑驾驶数据进行数据预处理及特征提取，得到可疑驾驶特征；融合决策模块，用于利用基准判断特征的可信度，加权计算基准判断特征和可疑驾驶特征之间的相似度得到可疑特征相似度，基于可疑特征相似度得到驾驶人员对应的实时疲劳指数；预测干预模块，用于基于可疑驾驶特征的时序序列，预测未来预设时长内的疲劳趋势，结合实时疲劳指数与疲劳趋势触发对应的分级干预指令。

[0011] 在一实施例中，多模态行为数据包括视觉数据、车辆操作数据及语音数据；系统还包括：数据质量分析模块，用于分析每种模态的可疑驾驶数据的数据质量；基于每种模态的可疑驾驶数据的数据质量，分别设定每种模态的可疑驾驶特征的可信度；融合决策模块利用基准判断特征的可信度、各模态可疑驾驶特征的可信度，加权计算基准判断特征和可疑驾驶特征之间的相似度得到可疑特征相似度，基于可疑特征相似度得到实时疲劳指数；预测干预模块基于各模态可疑驾驶特征的时序序列，输入轻量级预测模型得到疲劳趋势，结合实时疲劳指数与疲劳趋势触发分级干预指令。

说明书

[0012] 在一实施例中，视觉数据包括驾驶员面部图像数据，车辆操作数据包括方向盘转角、油门力度及座椅压力数据，语音数据包括驾驶员语音数据；数据质量分析模块分析每种模态的可疑驾驶数据的数据质量，包括：从面部图像数据中提取环境光照强度，基于环境光照强度得到图像数据的质量；计算车辆操作数据的采样误差与异常值占比，基于异常值占比得到车辆数据的质量；计算语音数据的语音信噪比，基于语音信噪比得到语音数据的质量。

[0013] 在一实施例中，融合决策模块利用基准判断特征的可信度、各模态可疑驾驶特征的可信度，加权计算基准判断特征和可疑驾驶特征之间的相似度得到可疑特征相似度，包括：基于基准判断特征的可信度，设定基准判断特征的加权重；基于各模态可疑驾驶特征的可信度，分别设定对应模态可疑驾驶特征的加权重；利用上述加权重，对基准判断特征与各模态可疑驾驶特征分别进行加权融合，得到融合判断特征与融合驾驶特征；对融合判断特征和融合驾驶特征进行相似度计算，得到可疑特征相似度。

[0014] 在一实施例中，融合决策模块利用基准判断特征的可信度、各模态可疑驾驶特征的可信度，加权计算基准判断特征和可疑驾驶特征之间的相似度得到可疑特征相似度，包括：计算基准判断特征与各模态可疑驾驶特征之间的相似度，得到各模态对应的初始相似度；基于基准判断特征的可信度和各模态可疑驾驶特征的可信度，设定各初始相似度对应的加权重；其中，基准判断特征的可信度和可疑驾驶特征的可信度，与初始相似度的加权重正相关；利用每个初始相似度对应的加权重，对每个初始相似度进行加权求和得到可疑特征相似度。

[0015] 在一实施例中，预设不同等级的基准判断特征，不同等级的基准判断特征对应不同特征类型以及不同疲劳程度等级；可疑特征提取模块对可疑驾驶数据进行数据特征提取，得到可疑驾驶特征，包括：分别从可疑驾驶数据中提取出每个等级的基准判断特征对应特征类型的数据特征，分别得到每个等级的基准判断特征对应的可疑驾驶特征；融合决策模块基于每个等级的基准判断特征的可信度，加权计算基准判断特征和可疑驾驶特征之间的相似度得到各等级对应的可疑特征相似度；基于每个等级的基准判断特征对应的可疑特征相似度，得到每个等级对应的疲劳概率；结合每个等级对应的疲劳概率和疲劳程度等级，得到驾驶人员对应的疲劳程度，将疲劳程度作为疲劳检测结果。

[0016] 在一实施例中，可疑驾驶数据由多个按照时间顺序排序的数据帧组成；可疑特征提取模块对可疑驾驶数据进行数据特征提取，得到可疑驾驶特征，包括：利用滑动窗口，从可疑驾驶数据中提取出预设数量个数据帧，得到窗口数据集合；计算窗口数据集合中相邻数据帧之间的差异，得到时序特征；将时序特征作为可疑驾驶特征，输入预测干预模块进行疲劳趋势预测。

说明书

[0017] 在一实施例中，将驾驶人员进行车辆驾驶的初始时间段，作为清醒驾驶时间段；将初始时间段之后的后续时间段，作为可疑驾驶时间段；硬件采集模块在清醒驾驶时间段内采集至少 30 分钟的多模态行为数据，用于建立个性化清醒驾驶特征基线。

[0018] 本申请第二方面提供了一种基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测装置，装置包括：硬件采集模块，用于采集清醒驾驶时间段及可疑驾驶时间段内驾驶人员的多模态行为数据，得到清醒驾驶数据及可疑驾驶数据；清醒基线校准模块，用于对清醒驾驶数据进行特征提取，得到清醒驾驶特征，结合基准判断特征计算得到基准可信度；预处理与特征提取模块，用于对可疑驾驶数据进行降噪、去干扰及时间戳对齐处理，提取得到可疑驾驶特征；融合决策模块，用于利用基准可信度及各模态可疑驾驶特征的可信度，加权计算得到可疑特征相似度，输出实时疲劳指数；预测干预模块，用于基于可疑驾驶特征的时序序列预测疲劳趋势，触发分级干预指令。

[0019] 本申请第三方面提供了一种电子设备，包括存储器和处理器，处理器用于执行存储器中存储的程序指令，以实现上述基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测方法。

[0020] 本申请第四方面提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有程序指令，程序指令被处理器执行时实现上述基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测方法。

[0021] 上述方案，通过采集驾驶人员初始时段的清醒驾驶数据建立个性化基线，结合基准判断特征的可信度动态调整多模态特征的融合权重，提升了不同人群、不同环境下疲劳检测的适配性；同时引入疲劳趋势预测与分级干预机制，将传统“实时检测”升级为“提前预警 - 主动干预”，有效降低了疲劳驾驶事故的发生风险。

附图说明

[0022] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，这些附图示出了符合本申请的实施例，并与说明书一起用于说明本申请的技术方案。

[0023] 图 1 为本申请的一示例性实施例示出的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统的整体架构示意图；

[0024] 图 2 为本申请的一示例性实施例示出的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测方法的核心算法流程图；

[0025] 图 3 为本申请的一示例性实施例示出的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统的硬件集成示意图；

说明书

[0026] 图 4 为本申请的一示例性实施例示出的三维个性化基线校准的流程示意图；

[0027] 图 5 为本申请的一示例性实施例示出的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测装置的结构框图；

[0028] 图 6 为本申请的一示例性实施例示出的电子设备的结构示意图；

[0029] 图 7 为本申请的一示例性实施例示出的计算机可读存储介质的结构示意图。

具体实施方式

[0030] 下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅是本申请一部分实施例，而非全部实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0031] 本实施例公开的基于多模态动态融合与疲劳趋势预测的疲劳驾驶检测系统，旨在解决现有技术中存在的单模态检测抗干扰能力弱、固定阈值适配性差、缺乏提前预警机制及硬件成本过高等技术缺陷。本实施例通过“本地化硬件架构+多模态动态融合算法+个性化基线校准+疲劳趋势预测”的一体化方案，实现高精度、低延迟、高适配性的疲劳驾驶检测，具体实施方式如下。

[0032] 技术背景与实施环境界定。

[0033] 根据联邦机动车安全管理局（FMCSA）的研究数据，疲劳驾驶导致的交通事故占比超过 20%，而现有单模态检测方案在复杂工况（如夜间行车、强光干扰、驾驶员佩戴口罩）下准确率普遍低于 75%。本实施例针对 M1 类乘用车及 N1 类商用车设计，实施环境覆盖 $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 的极端温度范围、 $0\sim 100000\text{lux}$ 的光照变化区间，支持 12V 车载电源直接供电，无需对车辆原有电路系统进行改造。

[0034] 系统整体采用分布式部署策略，将数据采集、算法处理等核心任务下沉至车载边缘计算节点，避免云端传输带来的延迟与隐私泄露风险。边缘计算节点选用 NVIDIA Jetson Nano，其算力可达 21 TOPS，功耗仅 10W，满足实时处理多模态数据的需求，同时符合车载场景的低功耗要求。

[0035] 系统组成及各模块实施细节。

[0036] 如图 1 所示，系统包括硬件采集层、算法处理层及干预执行层，各层通过 CAN 总线、USB 3.0 及 UART 接口实现数据交互，整体响应延迟 $\leq 100\text{ms}$ 。以下结合具体组件及参数说明各模块的实施方式：

[0037] 硬件采集层实施。

[0038] 硬件采集层负责多模态数据的实时采集，核心组件及选型参数如下。

说 明 书

[0039] 1. 红外摄像头模块: 选用海康威视 DS-2CD3T46WD-L, 分辨率 1280×720 , 帧率 30fps, 红外波长 $8-14 \mu\text{m}$, 加装 920nm 窄带滤光片及偏振镜。其中偏振镜通过调整偏振角度 ($0^\circ \sim 90^\circ$ 自适应) 降低车窗反光, 在强光环境下 (光照 $\geq 5000\text{lux}$) 可使反光区域识别准确率达 92% 以上, 解决现有设备“强光致盲”问题。摄像头通过 USB 3.0 接口与边缘计算单元连接, 数据传输速率 $\geq 480\text{Mbps}$ 。

[0040] 2. CAN 总线传感器模块: 采用博世 BOSCH CAN FD 模块, 支持 ISO 11898-2 标准, 采样率 100Hz, 可采集方向盘转角 (范围 $-900^\circ \sim 900^\circ$, 精度 $\pm 0.5^\circ$)、油门踏板行程 ($0 \sim 100\%$, 精度 $\pm 1\%$)、制动踏板状态及 8 点座椅压力 (精度 $\pm 0.1\text{N}$)。模块通过 OBD-II 接口接入车辆 CAN 总线, 无需破线, 适配 90% 以上主流车型。

[0041] 3. 边缘计算单元: 选用 NVIDIA Jetson Nano 4GB 版本, 搭载 ARM Cortex-A57 CPU 及 128 核 Maxwell GPU, 支持 CUDA 10.2 加速。单元内置 16GB eMMC 存储, 用于存储算法模型及临时数据, 同时扩展 32GB Micro SD 卡用于日志备份。供电采用 12V 转 5V DC-DC 模块, 输出电流 3A, 满足极端温度下的稳定供电需求。

[0042] 4. 辅助传感器: 集成温湿度传感器 (SHT30, 精度 $\pm 0.3^\circ\text{C} / \pm 2\%\text{RH}$) 及光照传感器 (BH1750, 量程 $0 \sim 65535\text{lux}$), 用于环境参数采集, 为特征可信度评估提供数据支撑。

[0043] 算法处理层实施。

[0044] 算法处理层运行于边缘计算单元, 基于 Ubuntu 20.04 系统及 Python 3.8 环境开发, 核心库包括 OpenCV 4.5、PyTorch 1.10 及 Scipy 1.7, 具体模块实施如下:

[0045] 数据预处理模块。

[0046] 针对不同模态数据的噪声特性, 采用差异化预处理策略:

[0047] 1. 视觉数据: 首先通过自适应直方图均衡化 (CLAHE) 进行曝光补偿, 提升低光照环境下的图像对比度; 随后采用 3×3 中值滤波消除椒盐噪声, 再通过 db4 小波变换实现降噪, 将图像噪声强度从 20dB 降至 8dB 以下; 最后利用语义分割模型 (U-Net) 识别并掩码反光区域, 掩码 IoU ≥ 0.85 。

[0048] 2. 车辆数据: 采用 5 点滑动平均滤波消除瞬时异常值 (如方向盘转角 $\pm 10^\circ / 10\text{ms}$ 的突变), 异常值剔除率 $\geq 95\%$; 通过线性插值将 CAN 总线数据 (100Hz) 与视觉数据 (30fps) 统一采样为 30Hz, 时间戳同步误差 $\leq 10\text{ms}$ 。

[0049] 特征提取模块。

[0050] 基于多模态数据提取驾驶状态相关特征, 特征维度及提取方法如下:

[0051] 1. 视觉特征: 特征维度为 6 维, 通过 MediaPipe Face Mesh 模型提取, 具体特征包括 PERCLOS 值、头部俯仰角 / 偏航角、眨眼频率、嘴部开合度。

[0052] 2. 车辆特征: 特征维度为 5 维, 采用统计分析结合样本熵计算的方式提

说明书

取，具体特征包括方向盘转角样本熵、油门行程标准差、制动频率、座椅压力方差。

[0053] 3. 环境特征：特征维度为 3 维，通过传感器直接读取获取，具体特征包括光照强度、环境温度、湿度。

[0054] 其中 PERCLOS 值计算采用 1 分钟滑动窗口，通过眼睑关键点（46-49、65-68 号）的欧氏距离变化判定眼睑闭合状态，闭合阈值通过个性化基线动态调整。

[0055] 动态融合与预测模块。

[0056] 融合模块基于“特征可靠性熵”实现动态加权，具体公式如下：

$$S = \sum_{i=1}^n (w_{base,i} \times w_{feat,i} \times Sim(F_{base,i}, F_{feat,i}))$$

[0057] 式中，S 为可疑特征相似度，w 为第 i 类基准特征的可信度，w 为第 i 类模态特征的可信度，Sim(·) 为余弦相似度函数。基准特征可信度由清醒特征与基准特征的相似度反向推导 ($w=1-Sim(F, F)$)，模态特征可信度则根据数据质量分级（高/中/低对应 1.0/0.7/0.4）。

[0058] 疲劳预测模块采用轻量级 Transformer 模型，输入为过去 5 分钟的特征序列（9000 帧），模型通过 2 层 Encoder、4 个注意力头实现时序特征捕捉，输出未来 3-5 分钟的疲劳概率曲线（时间粒度 10 秒）。模型经 1000+驾驶员样本训练，预测准确率 $\geq 92.37\%$ ，较传统 LSTM 模型提升 8.5 个百分点。

[0059] 干预执行层实施。

[0060] 干预执行层通过 CAN 总线及 PWM 信号控制车载设备，实现分级干预，具体逻辑如下：

[0061] 1. 轻度干预（疲劳指数 60%-75%）：通过 PWM 信号控制座椅震动模块，震动频率 50Hz，振幅 2mm，震动部位为座椅靠背两侧，持续 3 秒后暂停 2 秒，循环至疲劳指数下降至 60%以下。

[0062] 2. 中度干预（疲劳指数 75%-90%或预测 3 分钟内 $\geq 75\%$ ）：在轻度干预基础上，通过 CAN 总线控制空调香氛系统，释放薄荷味香氛（浓度 $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ），同时中控屏显示“请保持注意力”的文字提示。

[0063] 3. 重度干预（疲劳指数 $>90\%$ 或预测 2 分钟内 $\geq 90\%$ ）：叠加车道保持辅助功能，通过 EPS 系统修正方向盘转角（单次修正幅度 $\leq 5^\circ/\text{s}$ ），同时语音播报“前方 10 公里有服务区，建议休息”，并在导航界面高亮服务区位置。

[0064] 核心检测流程的完整实施步骤。

[0065] 如图 2 所示，本系统的疲劳检测流程包括基线校准、实时检测、趋势预测及分级干预四个阶段，具体步骤如下：

说明书

[0066] 步骤 1：个性化基线初始校准（S10）。

[0067] 驾驶员启动车辆后，系统自动判定初始 30 分钟为清醒驾驶时间段，若驾驶员通过中控屏主动反馈“未完全清醒”，则延长采集至确认清醒后 30 分钟。此阶段采集的多模态数据经预处理后，提取清醒驾驶特征，通过 K-means 聚类算法生成该驾驶员的个性化基线（包含各特征的均值及标准差），并存储于边缘计算单元的加密分区。

[0068] 例如，驾驶员 A 清醒状态下 PERCLOS 均值为 12%，标准差为 3%，则其个性化 PERCLOS 疲劳阈值（初始）设为 $12\% + 2 \times 3\% = 18\%$ ，较通用基准阈值（20%）更贴合个体特征。

[0069] 步骤 2：基准特征可信度计算（S20）。

[0070] 系统调用预设的通用基准特征库（基于 1000+驾驶员样本构建），计算每类基准特征与个性化清醒特征的余弦相似度，进而得到基准可信度。以眼部特征为例，通用基准 PERCLOS 阈值为 20%，与驾驶员 A 清醒特征（12%）的相似度为 0.82，则该基准特征的可信度为 $1 - 0.82 = 0.18$ 。

步骤 3：可疑数据采集与特征提取（S30）

[0071] 校准完成后，系统进入可疑驾驶时间段检测。当环境光照变化 $\geq 500\text{lux}$ 、温度变化 $\geq 10^\circ\text{C}$ 或驾驶员更换时，自动触发临时校准（采集 10 分钟数据更新基线）。可疑数据经预处理后，提取与清醒特征对应的可疑驾驶特征，同时通过 MobileNetV2 模型识别面部遮挡类型（口罩/眼镜/无遮挡），遮挡状态作为特征可信度评估的参考因素。

[0072] 步骤 4：动态融合与疲劳指数输出（S40）。

[0073] 系统先评估各模态数据质量：视觉数据质量由光照强度判定（200–5000lux 为高），车辆数据质量由异常值占比判定（ $\leq 5\%$ 为高），环境数据质量默认为高。根据质量等级分配特征可信度后，代入融合公式计算可疑特征相似度，将相似度映射为 0–100 的疲劳指数（相似度越高，疲劳指数越高）。

[0074] 步骤 5：疲劳趋势预测与分级干预（S50–S60）

[0075] 提取过去 5 分钟的特征时序序列输入预测模型，得到未来 3–5 分钟的疲劳趋势曲线。若实时疲劳指数达到对应干预等级阈值，或预测趋势触发提前预警条件，则系统按预设逻辑启动干预操作，同时记录检测数据及干预日志（包含时间戳、特征值、干预类型），日志保留 7 天。

[0076] 硬件集成与调试验证。

[0077] 硬件集成实施。

[0078] 如图 3 所示，硬件集成采用后视镜嵌入式安装方案，具体步骤：1）将红外摄像头固定于后视镜镜体前端，镜头朝向驾驶员面部，调整角度使面部关键点检测覆盖率 $\geq 95\%$ ；2）边缘计算单元及电源模块固定于后视镜内部空腔，通过

说 明 书

扎带及防震泡棉固定，避免行车震动导致接触不良；3) CAN 总线模块通过 OBD-II 转接线接入车辆，USB 线穿过车门内饰板连接至后视镜；4) 所有线缆采用阻燃材质，接头处做防水处理（IP65 等级）。

[0079] 系统调试与性能验证。

[0080] 调试分为实验室测试与实车测试两个阶段，测试数据如下：

[0081] 实验室测试。

[0082] 搭建模拟驾驶平台，模拟不同光照（0-10000lux）、温度（-40℃~85℃）及驾驶状态（清醒/轻度疲劳/重度疲劳），测试结果：

[0083] 1. 多场景检测准确率 $\geq 93\%$ ，其中强光环境（ $\geq 5000\text{lux}$ ）准确率 91.2%，弱光环境（ $\leq 200\text{lux}$ ）准确率 92.5%。

[0084] 2. 误报率 $\leq 8\%$ ，主要集中在驾驶员喝水、打哈欠等正常动作场景。

[0085] 3. 单帧数据处理耗时 $\leq 33\text{ms}$ ，整体响应延迟 $\leq 100\text{ms}$ 。

[0086] 实车测试。

[0087] 选取 10 辆不同车型（含轿车、SUV、轻卡），在高速、国道及城市道路开展 200 小时实车测试，结果：

[0088] 1. 车型适配率 100%，OBD-II 接口兼容无异常；

[0089] 2. 连续工作 24 小时无宕机，边缘计算单元核心温度 $\leq 60^\circ\text{C}$ （85℃环境下）；

[0090] 3. 驾驶员对干预方式的接受度 $\geq 89\%$ ，无因干预导致的驾驶干扰事件。

[0091] 替代实施例说明。

[0092] 为适应不同成本及性能需求，本系统提供以下替代实施例：

[0093] 1. 低成本版：将边缘计算单元替换为树莓派 4B（算力 0.5 TOPS），算法模型采用剪枝后的 MobileNetV2+LSTM 组合，检测准确率降至 88%，但硬件成本可控制在 300 元以内，适用于中低端车型。

[0094] 2. 高性能版：增加毫米波雷达模块（用于监测心率、呼吸频率），多模态特征维度扩展至 15 维，预测模型升级为 Transformer-XL，预测准确率提升至 95.1%，适用于自动驾驶 L2+级别的车辆。

[0095] 3. 云边协同版：保留本地实时检测功能，将历史数据（每日凌晨 2 点）上传至云端平台，通过联邦学习更新算法模型，提升不同区域驾驶员的适配性，适用于车队管理场景。

[0096] 技术效果总结。

[0097] 本实施例通过以下技术创新实现优于现有方案的效果：1) 多模态动态融合解决单模态抗干扰问题，较单视觉方案准确率提升 11 个百分点；2) 个性化基线校准适配个体差异，误报率降低至 8% 以下；3) 边缘计算架构实现本地化处理，响应延迟 $\leq 100\text{ms}$ ，符合车载安全实时性要求；4) 硬件成本 ≤ 480 元，具备

说 明 书

大规模商用落地能力。经测算，本系统可减少 15%-20%的疲劳驾驶相关事故，具有显著的安全及经济价值。

说明书附图

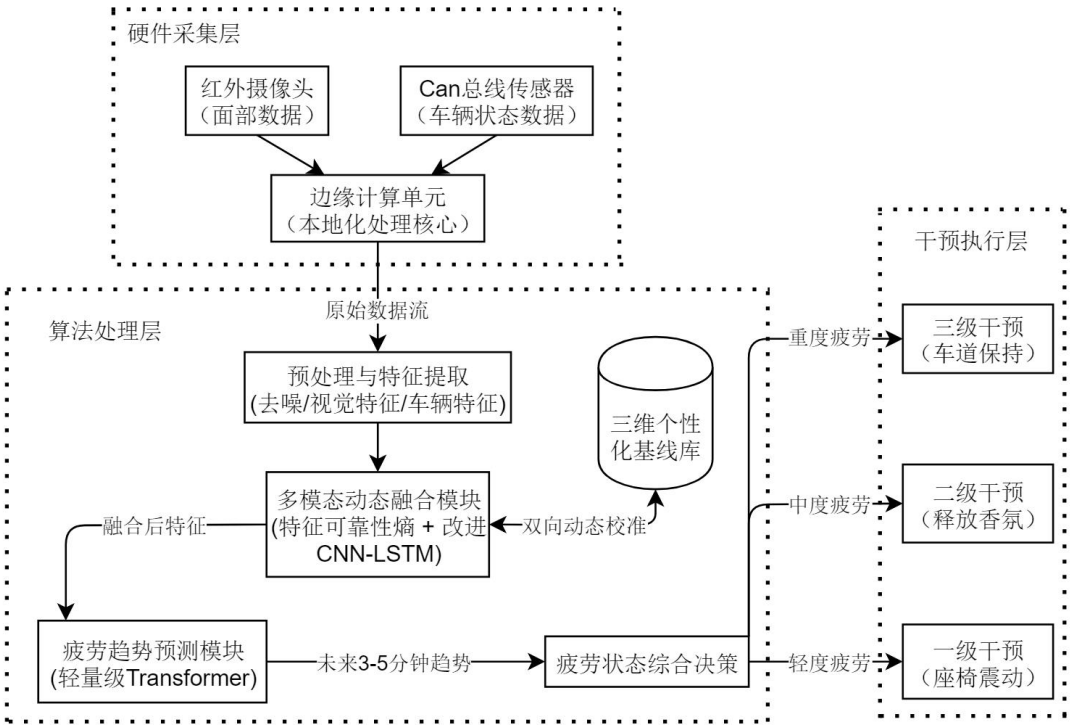


图 1

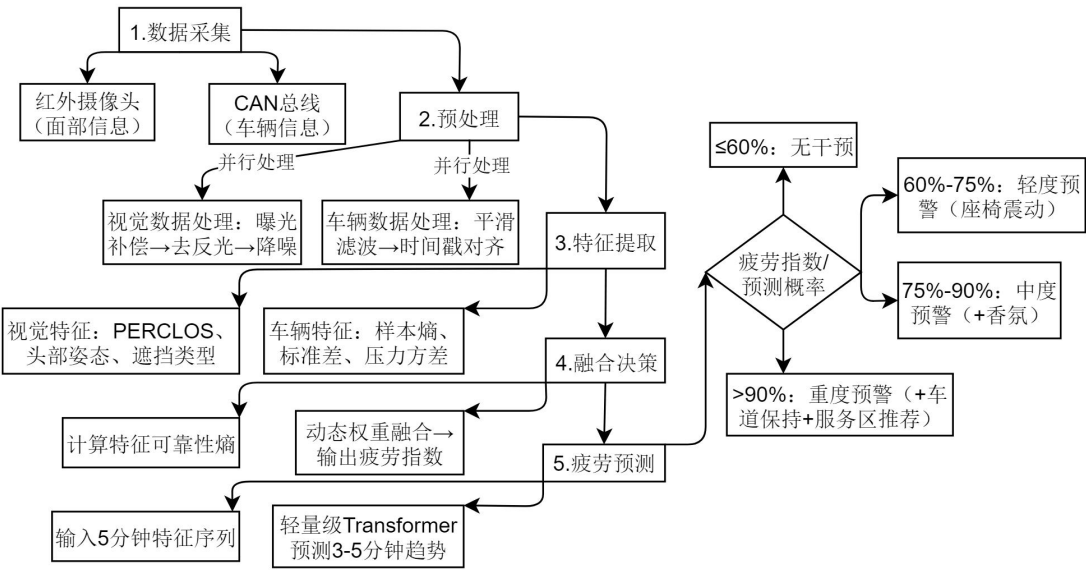


图 2

说明书附图

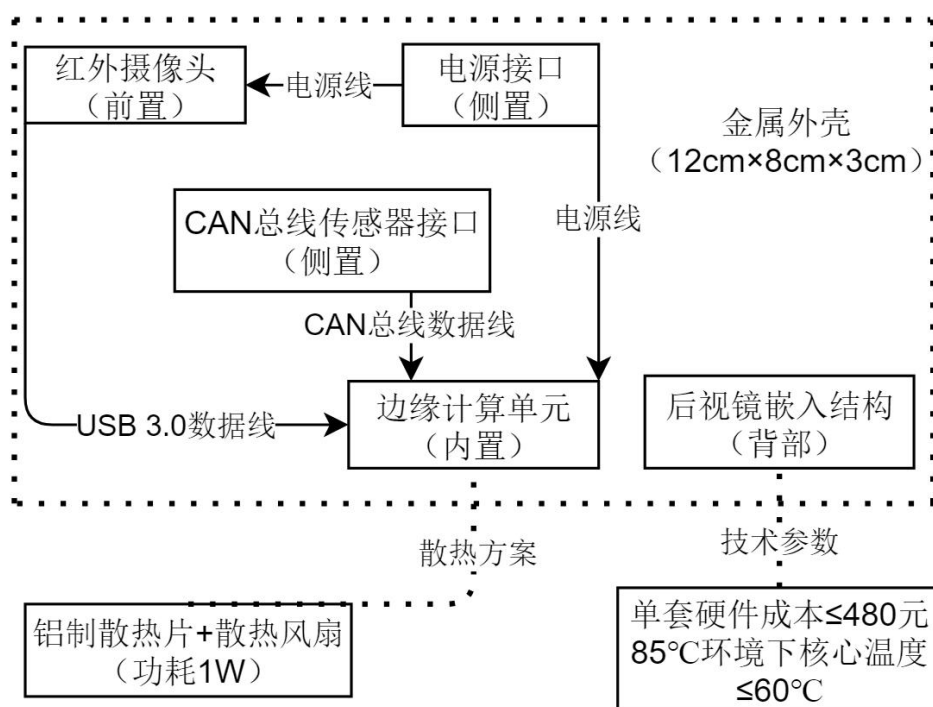


图 3

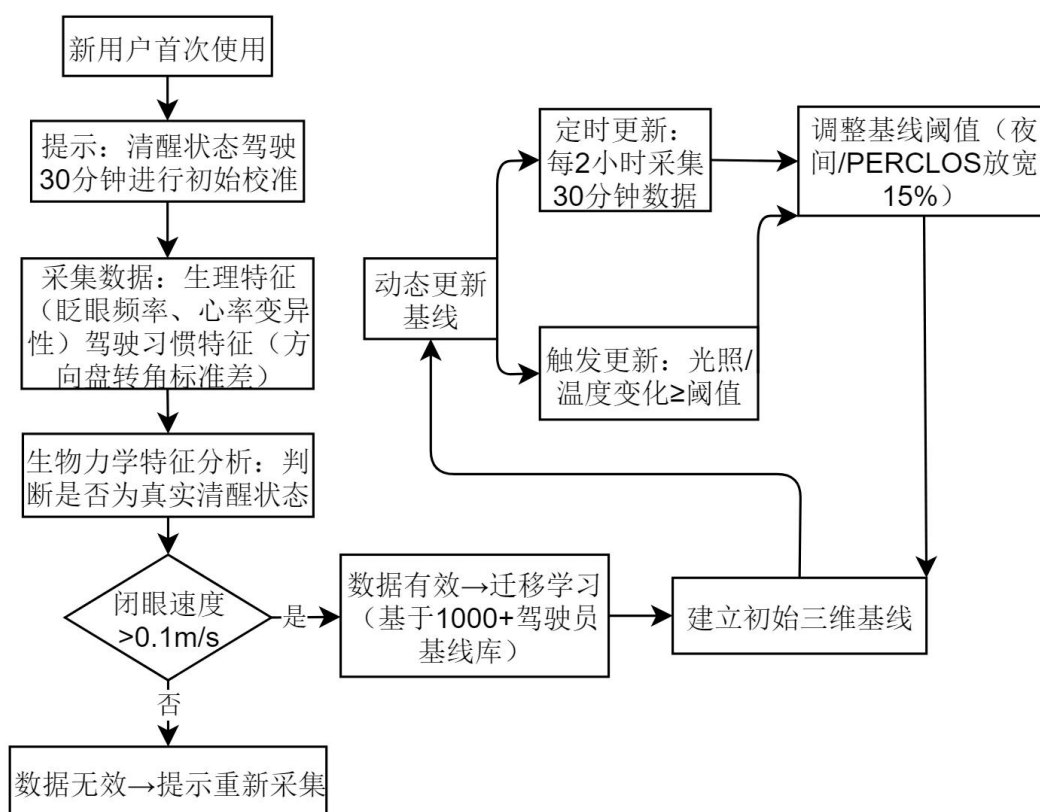


图 4

说明书附图

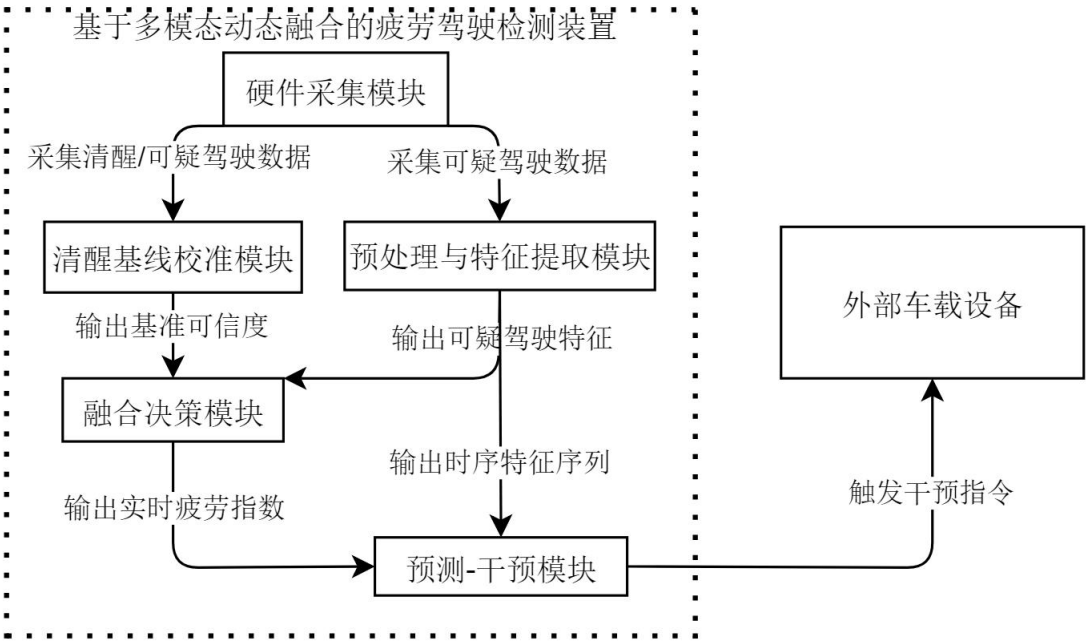


图 5

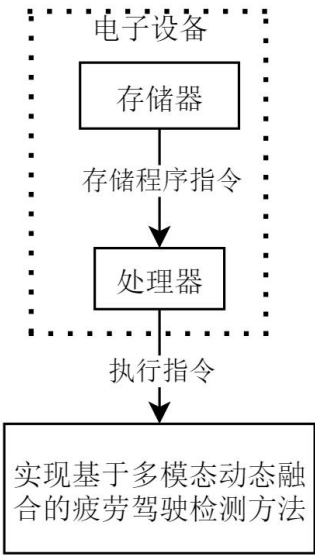


图 6

说明书附图

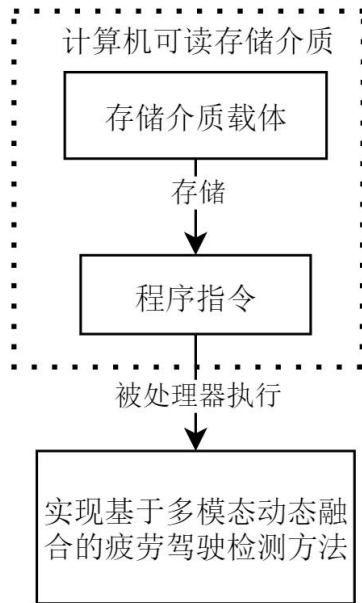


图 7